



Entendiendo al usuario

ENTREGABLE 3

Grupo 05

Integrantes

Rodriguez Uyen Nairobi Yesenia

Ruiz Castillo Anna Marypaz

Salazar Requejo Radmel Jhair

Vásquez Guillén Alonso Diego

Vega Mogollon Rodrigo Aaron

Zuñiga Apolinario Valeria Tanushree

CASO 1



1.CASO 1

Discrepancia de longitud (Hemimelia Fibular)

Perfil funcional

- Cognición y sensibilidad conservadas
- Marcha independiente en distancias cortas
- Compensaciones: inclinación pélvica, sobrecarga lumbar
- Fatiga precoz
- Evidencia: aumento del gasto energético y alteración biomecánica [1],[2]



1.2 ESCALAS

Barthel Index:

- Mide independencia en actividades básicas de la vida diaria (ABVD).
- Evalúa: alimentación, higiene, vestido, movilidad, continencia
- Puntaje: 0–100
- Mayor puntaje = mayor independencia funcional

TUG:

- Evalúa movilidad funcional y riesgo de caídas
- Mide tiempo al levantarse, caminar 3 m, girar y sentarse
- 13.5 s = riesgo aumentado de caídas
- Muy útil en alteraciones de marcha y asimetrías

FIM:

- Evalúa nivel de asistencia en función motora y cognitiva
- Incluye: autocuidado, movilidad, comunicación
- Escala 1–7 por ítem
- 1 = dependencia total / 7 = independencia completa

1.3 ACTIVIDADES CRÍTICAS

- **Vida diaria:** independencia parcial en movilidad
- **Educación:** fatiga en caminatas largas
- **Rehabilitación:** reeducación de marcha supervisada
- **Prevención:** uso de alza ortopédica

1.4 PROBLEMAS CLAVES

- Dolor lumbar
- Asimetría de marcha
- Inestabilidad

Type 2 deformity -Complete absence of the fibula.



CASO 2



1.CASO 2

Pie valgo / pie plano adquirido

Perfil funcional

- Independencia básica conservada
- Dolor plantar progresivo
- Inestabilidad del retropié
- Relación con disfunción del tibial posterior [4]



Genu Valgo



Genu Varo



Normal

1.2 ESCALAS

Foot Function Index (FFI)

- Evalúa dolor, discapacidad y limitación en el pie
- Subescalas:
 - Dolor
 - Actividad
 - Limitación funcional
 - A mayor puntaje → peor función del pie

AOFAS Ankle-Hindfoot Score

- Evalúa función del tobillo y retropié
- Incluye:
 - Dolor
 - Función (marcha, actividad)
 - Alineación
- Puntaje máximo: 100
- Muy usado en pie plano y disfunción del tibial posterior

TUG

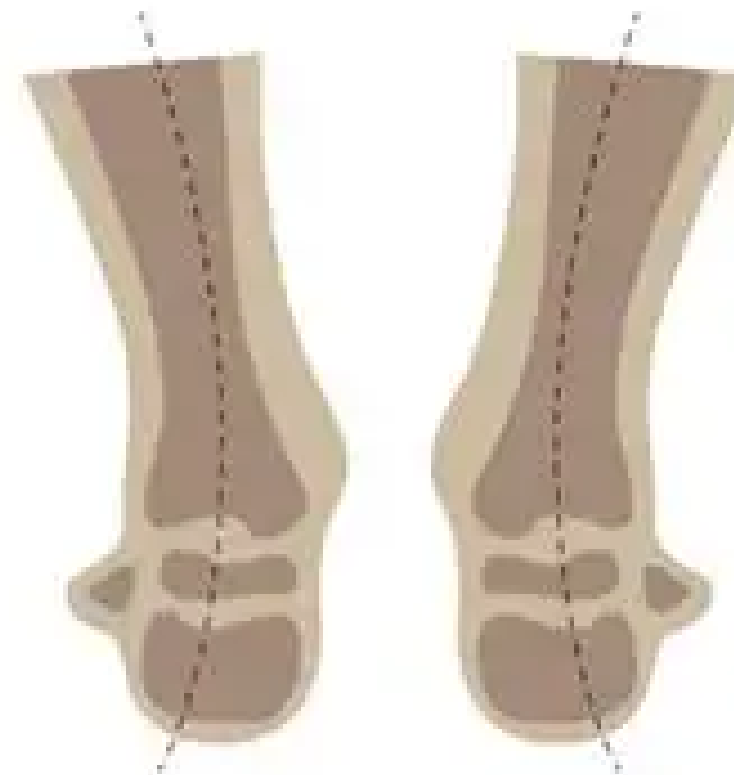
- Igual que en caso 1
- Permite comparar movilidad global
- Útil para ver impacto funcional del dolor plantar

1.3 ACTIVIDADES CRÍTICAS

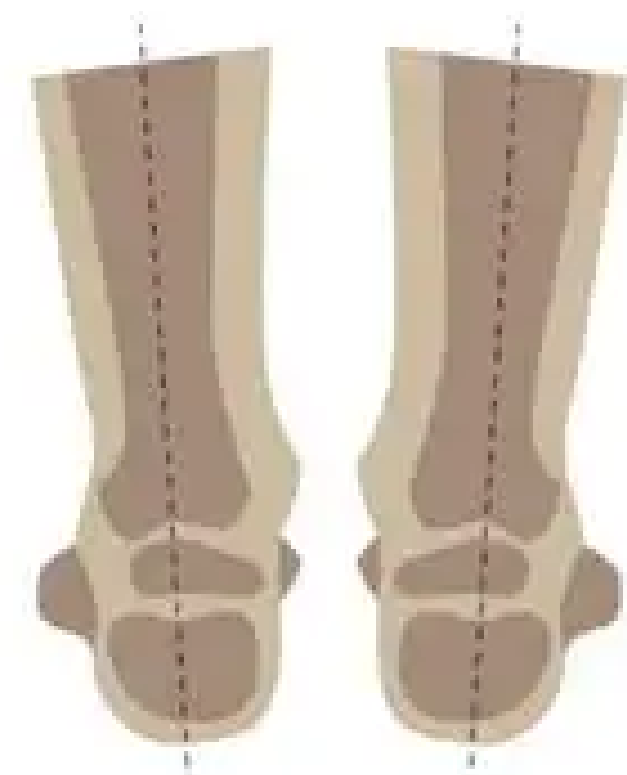
- **Vida diaria:** dolor al caminar y estar de pie
- **Educación/trabajo:** fatiga en traslados largos
- **Rehabilitación:** fortalecimiento + arco plantar
- **Prevención:** ortesis plantares

1.4 PROBLEMAS CLAVES

- Dolor medial
- Colapso del arco
- Fatiga al caminar



Pie valgo



Pie neutro

CASO 3



1.CASO 3

Displasia de cadera

Perfil funcional

- Marcha independiente en distancias cortas
- Dolor inguinal
- Limitación de abducción y rotación interna
- Riesgo de artrosis precoz [7],[8]



1.2 ESCALAS

Harris Hip Score

- Evalúa función de la cadera
- Incluye:
 - Dolor
 - Función en marcha
 - Actividades diarias
 - Rango de movimiento
- 0–100 puntos
- <70 = disfunción importante

WOMAC

- Evalúa osteoartrosis y disfunción de cadera/rodilla
- Subescalas:
 - Dolor
 - Rigidez
 - Función física
 - Muy sensible a cambios en artrosis temprana

Timed Up and Go (TUG)

- Evalúa movilidad funcional global
- Relaciona equilibrio + fuerza + marcha
- Muy útil en displasia por alteración biomecánica

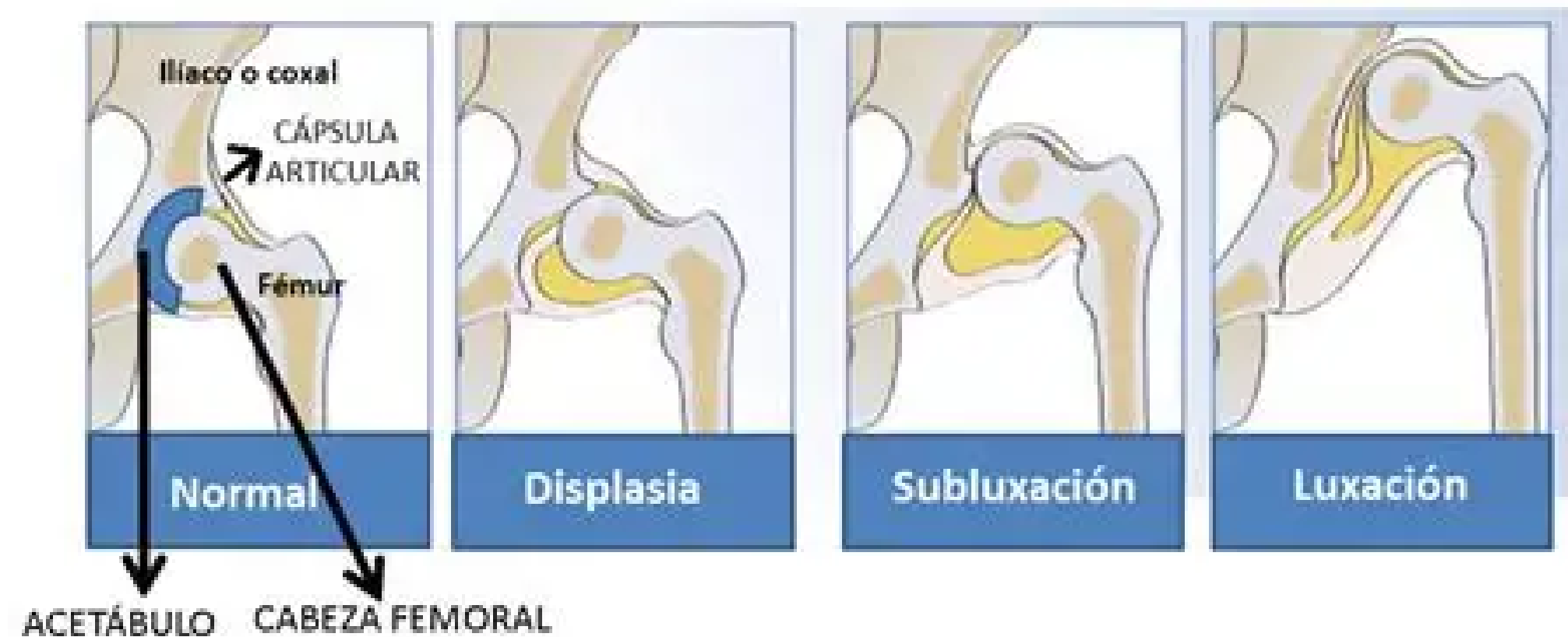
1.3 ACTIVIDADES CRÍTICAS

- **Vida diaria:** dificultad al caminar y escaleras
- **Trabajo:** limitación en bipedestación prolongada
- **Rehabilitación:** movilidad + fortalecimiento glúteo medio
- **Prevención:** estabilidad pélvica

1.4 PROBLEMAS CLAVES

- Dolor inguinal
- Inestabilidad articular
- Fatiga funcional

Relación biomecánica: espectro femoroacetabular [9]



Expectativas del paciente

En los tres casos se observa un objetivo común centrado en la mejora de la función global del miembro inferior.

a. Hemimelia Fibular (LLD)

- Mejorar simetría de la marcha
- Disminuir dolor lumbar y compensaciones
- Aumentar independencia funcional

b. Pie valgo / pie plano adquirido

- Reducir dolor plantar y fatiga
- Mejorar estabilidad del pie en la marcha
- Mantener tolerancia a la bipedestación

c. Displasia de cadera

- Disminuir dolor inguinal
- Mejorar movilidad de cadera
- Mantener o recuperar funcionalidad en actividades diarias

INTERPRETACIÓN

Los tres casos comparten:

- Alteración biomecánica de la marcha
- Dolor asociado a sobrecarga
- Disminución de eficiencia funcional
- Necesidad de rehabilitación + soporte ortésico



Referencia Bibliográfica

- [1] Fuller CB et al., *Lengthening Reconstruction Surgery for Fibular Hemimelia: A Review*, Children (Basel), 2021. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8229539/>
- [2] Paley D., *Surgical reconstruction for fibular hemimelia*, J Child Orthop., 2016. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27909861/>
- [3] Tsai A et al., *Lower-extremity growth patterns in fibular hemimelia*, Pediatr Radiol., 2019. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30269159/>
- [4] Bluman EM et al., *Posterior tibial tendón dysfunction*, Foot Ankle Clin., 2007. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17144950/>
- [5] Herchenröder M et al., *Evidence for foot orthoses for adults with flatfoot: systematic review*, 2021. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34844639/>
- [6] Ross MH et al., *Adult acquired flatfoot deformity: clinical features*, 2017. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29194449/>
- [7] M. R. Schmitz et al., "Developmental dysplasia of the hip in adolescents and young adults: current concepts," Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons, 2020. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31977605/>
- [8] Agricola R et al. Developmental dysplasia of the hip in adolescents and adults <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32979311/>
- [9] Ganz R et al. Femoroacetabular impingement and hip dysplasia spectrum (FAI – mecanismo de artrosis) <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14646708/>

Gracias